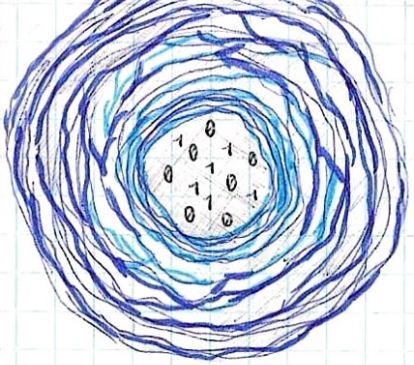
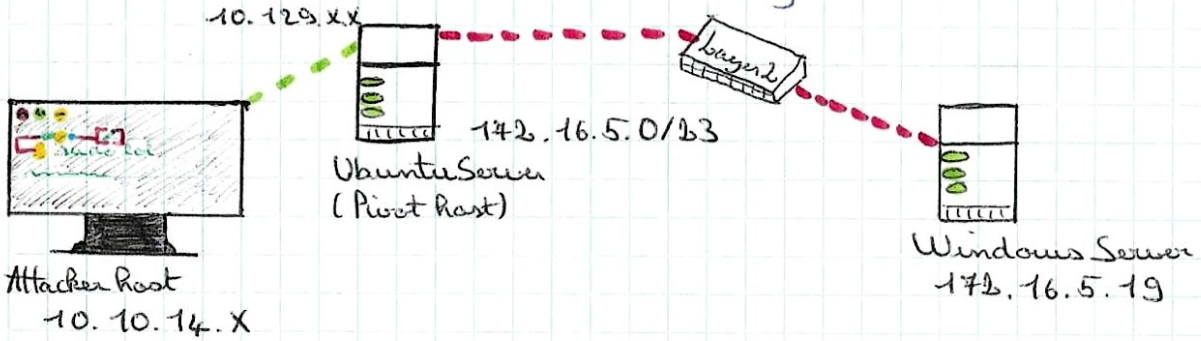


Pivoting, Tunneling, Port Forwarding

Catégorie : ⚔ Offensive
Difficulté : Medium, Tier II
Durée Estimée : 6 jours

Introduction Et Définitions Essentielles:

D'abord un schéma de visualisation du Pivoting :



Pivoting: Utiliser plusieurs hôtes pour franchir les frontières d'un réseau auquel on a normalement pas accès.

Tunneling: On utilise diverses protocoles pour faire transiter du trafic et éviter qu'il soit détecter (Ex HTTPS pour faire du C2 de l'exfiltration de données ou encore de la livraison de charges utiles).

Concepts réseaux Derrière Le Pivotement:

Adresse IP et Cartes Réseaux (NIC): Un ordinateur peux avoirs plusieurs cartes réseaux (physiques ou virtuelles) et donc plusieurs adresses IP. Cela lui permet de communiquer sur différents réseaux simultanément. Un hôte avec des connexions à un réseau externe et internes est un point de pivot idéal.

Routage: Chaque ordinateur possède une table de routage qui détermine où envoyer les paquets réseaux. Comprendre cette table (`netstat -r` ou `ip route`) sur un hôte compromis révèle à quels autres réseaux cet hôte peux accéder. Le trafic destiné à un réseau non listé dans la table est envoyé à la passerelle par défault.

- Après un accès sur un hôte une première étape consiste à utiliser des commandes comme `ifconfig` (Linux) `ipconfig` (Windows) pour identifier toutes les interfaces réseaux. La présence de plusieurs adresses IP en particulier dans des sous réseaux différents indiquent des opportunités de pivotement mais aussi la valeur potentielle d'une cible.

Redirection De Ports Dynamiques avec tunnelisation SSH et SOCKS:

- Redirection de ports local SSH

On va lier un port ou plusieurs sur notre machine local à un ou plusieurs sur notre machine de distination. Le trafic est tunnelisé de manière sécurisée via une connexion ssh vers un hôte intermédiaire.
Quand on aura exécuter notre commande `SSH -L`
Notre client ssh commence à écouter sur le port spécifier de notre machine locale